

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

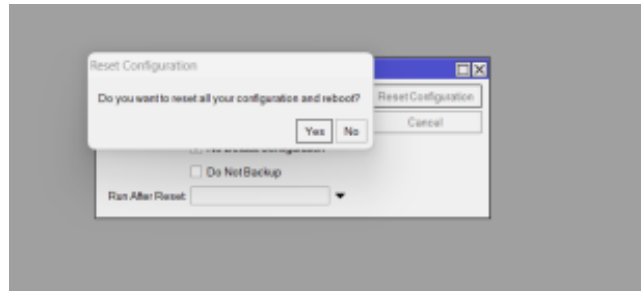
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router

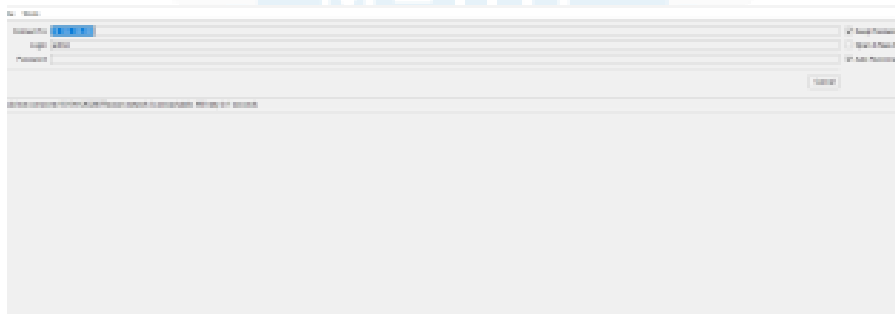
Pada tahap awal, kedua router dikembalikan ke kondisi default untuk memastikan tidak terdapat konfigurasi sebelumnya yang dapat mengganggu proses praktikum. Reset dilakukan hingga seluruh pengaturan jaringan kembali ke kondisi awal.



Gambar 1: Proses reset konfigurasi router

2. Login ke Router

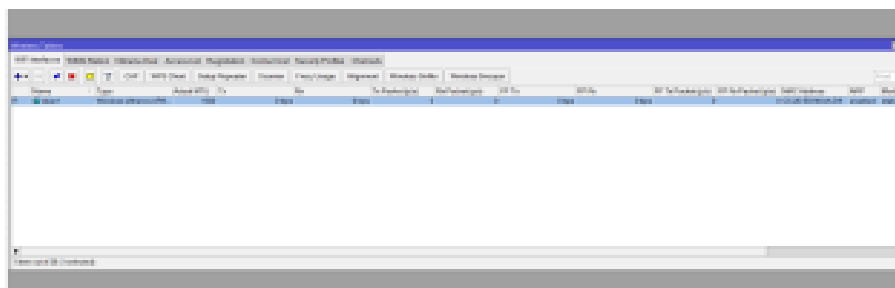
Setelah proses reset selesai, dilakukan login ke Router A dan Router B menggunakan aplikasi Winbox. Koneksi dilakukan melalui MAC Address maupun alamat IP bawaan perangkat agar konfigurasi dapat dilakukan.



Gambar 2: Login router menggunakan Winbox

3. Mengaktifkan Interface Wireless

Interface wireless wlan1 diaktifkan melalui menu Wireless pada Winbox. Aktivasi interface ini diperlukan agar router dapat melakukan komunikasi melalui jaringan nirkabel.



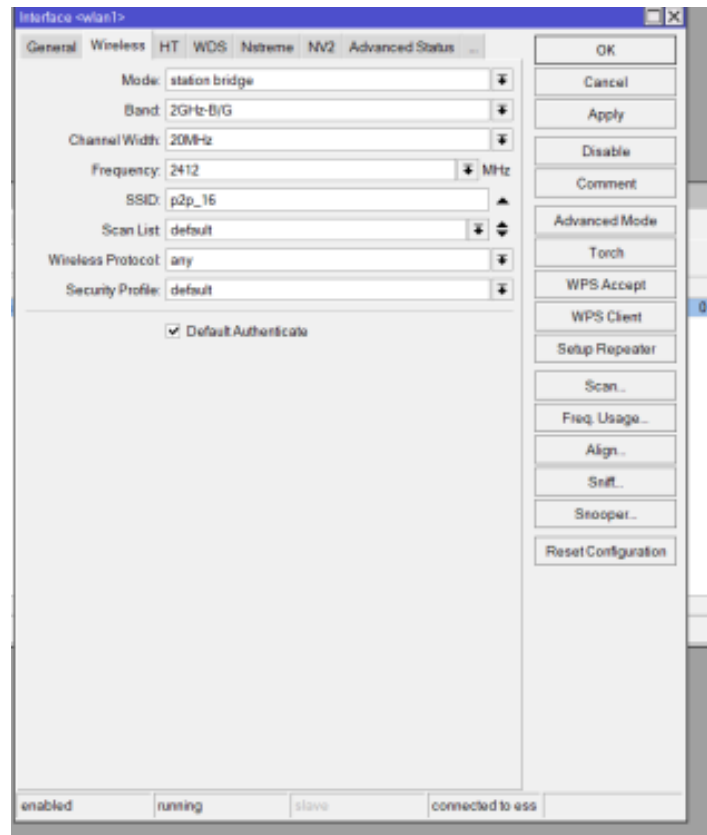
Gambar 3: Aktivasi interface wireless

4. Konfigurasi Mode Wireless pada Router A

Router A dikonfigurasi sebagai perangkat utama yang akan menyediakan koneksi wireless. Pada tahap ini dilakukan pengaturan mode wireless serta penentuan SSID yang akan digunakan sebagai identitas jaringan.

5. Konfigurasi Mode Wireless pada Router B

Router B dikonfigurasi dalam mode *station* kemudian dilakukan proses pemindaian SSID yang tersedia. Setelah SSID Router A ditemukan, Router B dihubungkan ke jaringan tersebut sehingga kedua router dapat saling berkomunikasi.



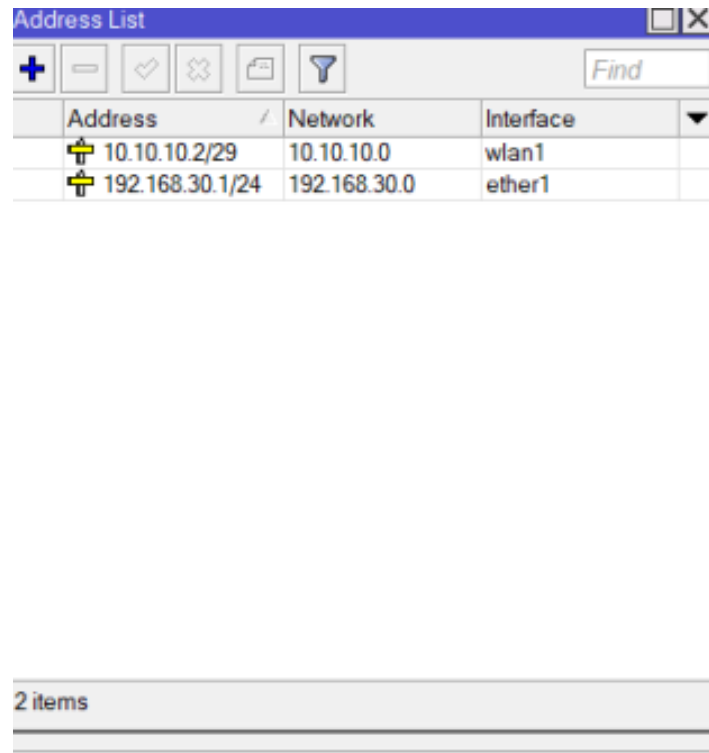
Gambar 4: Konfigurasi mode wireless

6. Konfigurasi IP Address pada Interface wlan1

IP Address ditambahkan pada interface wireless masing-masing router untuk membentuk jalur komunikasi antar perangkat. Alamat IP yang digunakan adalah 10.10.10.1/29 pada Router A dan 10.10.10.2/29 pada Router B.

7. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN

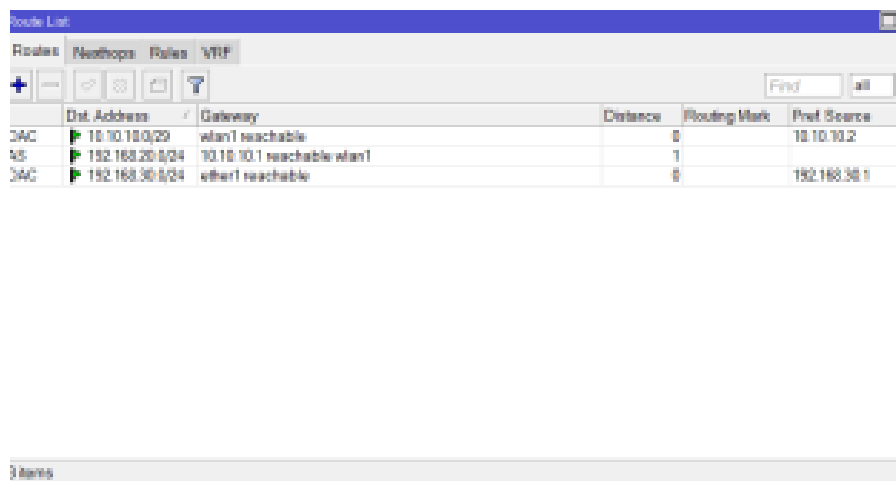
Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IP pada interface LAN (ether2) yang akan digunakan untuk menghubungkan router dengan laptop. Router A menggunakan jaringan 192.168.20.0/24 sedangkan Router B menggunakan jaringan 192.168.30.0/24.



Gambar 5: Konfigurasi IP Address

8. Konfigurasi Routing Statis

Agar kedua jaringan LAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi, dilakukan penambahan routing statis pada masing-masing router. Routing ini berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket menuju jaringan tujuan.



Gambar 6: Konfigurasi routing statis

9. Pengujian Koneksi Antar Router

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, konektivitas antar router diuji menggunakan perintah ping. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi melalui interface wireless telah berjalan dengan baik.

```

Terminal <C>
MMM      MMM  III  FFF  FFF  FFF  FFF  OOOOOO  TTT  III  FFF  FFF

MikroTik RouterOS 6.42.1 (c) 1999-2018      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

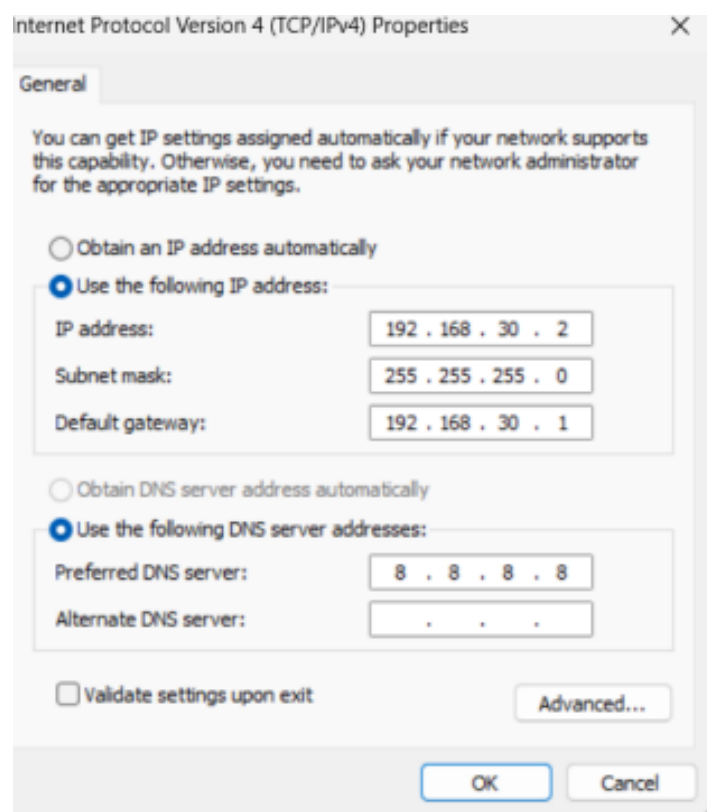
/            Move up to base level
..           Move up one level
!command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.1                          56 64 1ms   !ss
    1 10.10.10.1                          56 64 1ms   !ss
    2 10.10.10.1                          56 64 1ms   !ss
    3 10.10.10.1                          56 64 0ms   !ss
    4 10.10.10.1                          56 64 0ms   !ss
    5 10.10.10.1                          56 64 0ms   !ss
    6 10.10.10.1                          56 64 0ms   !ss
    7 10.10.10.1                          56 64 0ms   !ss

```

Gambar 7: Pengujian koneksi antar router

10. Konfigurasi IP Address pada Laptop

Laptop yang terhubung ke masing-masing router dikonfigurasi secara manual sesuai dengan subnet yang telah dibuat. Selain IP Address, gateway juga diatur agar laptop dapat berkomunikasi dengan jaringan lain melalui router.



Gambar 8: Konfigurasi IP Address pada laptop

11. Pengujian Koneksi Antar Laptop

Tahap terakhir pada praktikum Point-to-Point adalah melakukan pengujian koneksi antar laptop menggunakan perintah `ping`. Apabila paket berhasil diterima tanpa terjadi *request timeout*, maka konfigurasi jaringan telah berhasil dilakukan.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PowerShell

PS C:\Users\ACID> ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

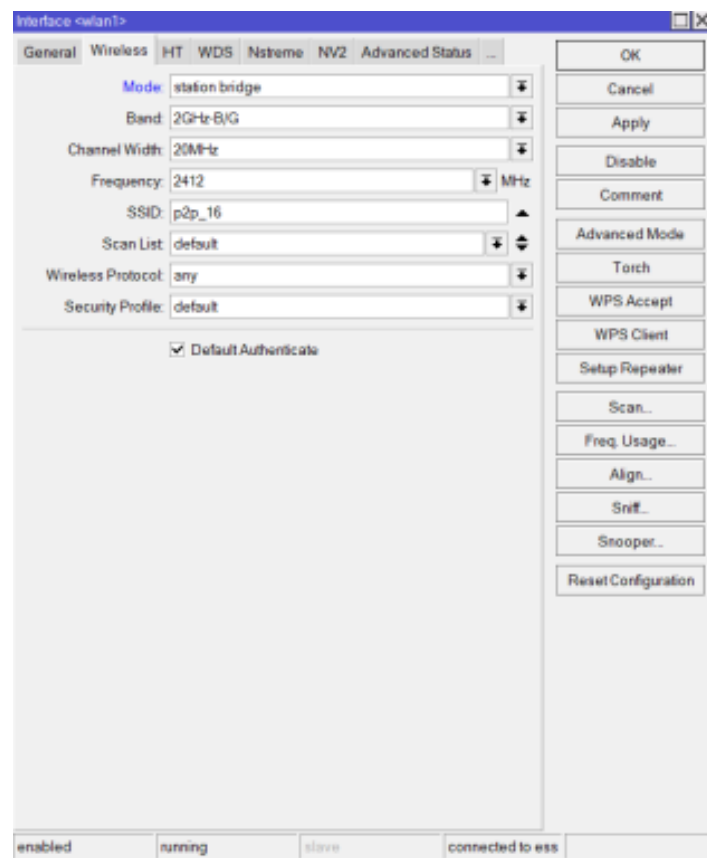
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
PS C:\Users\ACID>
```

Gambar 9: Pengujian koneksi antar laptop

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge pada Router A

Pada praktikum kedua, Router A dikonfigurasi sebagai *Access Point Bridge*. Pengaturan ini memungkinkan Router A berperan sebagai pusat koneksi yang dapat melayani lebih dari satu perangkat client secara bersamaan. Selain itu, SSID jaringan juga ditentukan pada tahap ini.

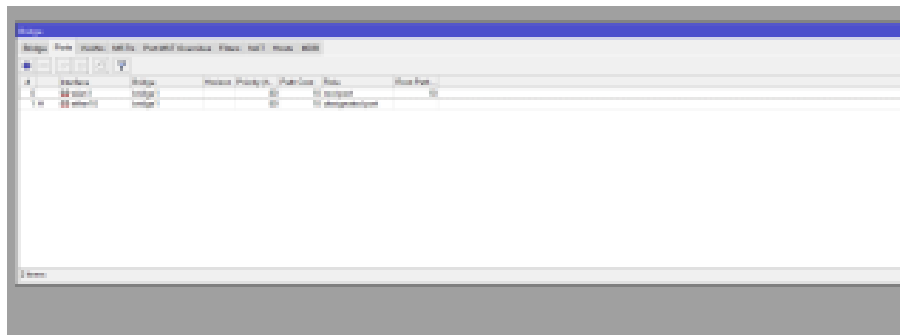


Gambar 10: Konfigurasi mode AP Bridge

2. Menambahkan Interface Bridge

Selanjutnya dibuat sebuah interface bridge dengan nama `bridge1`. Bridge digunakan untuk

menggabungkan interface wireless dan ethernet ke dalam satu segmen jaringan sehingga komunikasi data dapat berlangsung secara transparan.



Gambar 11: Pembuatan interface bridge

3. Menambahkan Port ke Bridge

Interface `wlan1` dan `ether2` ditambahkan ke dalam `bridge1`. Dengan demikian kedua interface tersebut akan berada dalam satu domain jaringan yang sama.

4. Konfigurasi IP Address pada Bridge

Alamat IP kemudian diberikan pada interface bridge sebagai identitas jaringan utama. Pada percobaan ini digunakan alamat IP `192.168.10.1/24`.

5. Konfigurasi DHCP Server

DHCP Server dikonfigurasi pada interface bridge agar perangkat client yang terhubung dapat memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa perlu melakukan konfigurasi manual.

6. Konfigurasi Mode Station Bridge pada Router B

Router B dikonfigurasi menggunakan mode *station bridge*. Setelah itu dilakukan pemindaian SSID dan koneksi ke jaringan yang disediakan oleh Router A.

7. Menambahkan Bridge dan Port pada Router B

Sama seperti Router A, Router B juga dibuatkan interface bridge dan ditambahkan interface `wlan1` serta `ether2` ke dalamnya.

8. Konfigurasi DHCP Client

DHCP Client diaktifkan pada interface bridge Router B sehingga perangkat dapat memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server yang berjalan pada Router A.

9. Konfigurasi DHCP pada Laptop

Laptop diatur menggunakan opsi *Obtain an IP Address Automatically* agar alamat IP diberikan secara otomatis oleh DHCP Server yang tersedia pada jaringan.

10. Pengujian Koneksi Jaringan

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, konektivitas jaringan diuji menggunakan perintah `ping`. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat yang berada dalam jaringan yang sama dapat saling berkomunikasi dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan wireless menggunakan dua skenario, yaitu Wireless Point-to-Point (PtP) dan Wireless Point-to-Multipoint (PtMP) dengan memanfaatkan perangkat MikroTik. Kedua percobaan bertujuan untuk memahami proses komunikasi data melalui media wireless serta penerapan konfigurasi jaringan yang mendukung konektivitas antar perangkat.

Pada percobaan Wireless Point-to-Point, Router A dikonfigurasi sebagai perangkat yang menyediakan koneksi wireless, sedangkan Router B berfungsi sebagai station yang terhubung ke Router A. Setelah konfigurasi SSID, alamat IP, dan routing selesai dilakukan, pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa kedua router dapat saling berkomunikasi tanpa mengalami *packet loss*. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi wireless yang dibangun telah bekerja sesuai dengan prinsip komunikasi Point-to-Point, yaitu menghubungkan dua perangkat jaringan secara langsung melalui media nirkabel.

Selain komunikasi antar router, pengujian juga dilakukan pada laptop yang berada pada subnet yang berbeda. Laptop pada jaringan 192.168.20.0/24 berhasil berkomunikasi dengan laptop pada jaringan 192.168.30.0/24 setelah dilakukan konfigurasi static routing pada kedua router. Keberhasilan pengujian ini menunjukkan bahwa router mampu meneruskan paket menuju jaringan tujuan berdasarkan informasi routing yang telah ditambahkan. Dengan demikian, fungsi router sebagai penghubung antar jaringan berbeda dapat berjalan dengan baik sesuai teori yang dipelajari.

Pada percobaan Wireless Point-to-Multipoint, Router A dikonfigurasi sebagai Access Point Bridge dan Router B sebagai Station Bridge. Secara teori, konfigurasi bridge memungkinkan interface wireless dan ethernet berada dalam satu segmen jaringan sehingga perangkat client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP Server. Konsep ini umum digunakan pada jaringan yang melayani banyak client karena mempermudah proses pengelolaan alamat IP dan komunikasi antar perangkat.

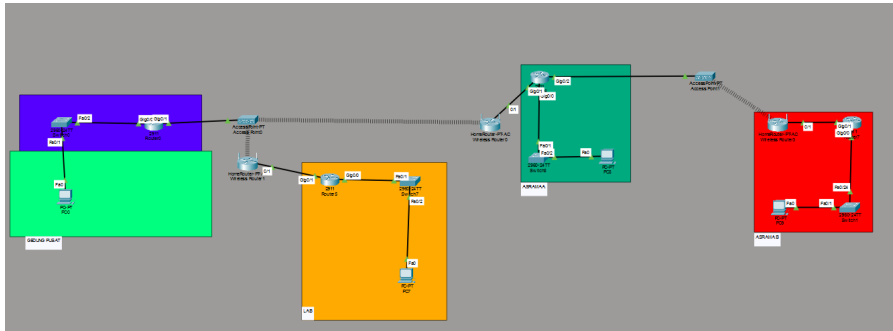
Namun, pada pelaksanaan praktikum ditemukan kendala saat proses konfigurasi bridge. Setelah beberapa interface dimasukkan ke dalam bridge, kedua router tiba-tiba terputus dari Winbox dan tidak dapat diakses kembali. Akibatnya, proses konfigurasi tidak dapat dilanjutkan hingga tahap pengujian konektivitas. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh perubahan jalur akses manajemen router akibat konfigurasi bridge yang kurang tepat, sehingga komputer praktikan kehilangan jalur komunikasi menuju router.

Selain faktor konfigurasi, masalah tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kesalahan penempatan interface pada bridge, konflik alamat IP, maupun gangguan pada sistem operasi router. Ketika interface yang digunakan untuk akses Winbox berubah konfigurasi tanpa penyesuaian alamat IP yang sesuai, router dapat terlihat tidak merespons meskipun sebenarnya masih beroperasi. Oleh karena itu, proses konfigurasi bridge memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak menyebabkan hilangnya akses terhadap perangkat.

Secara keseluruhan, percobaan Wireless Point-to-Point berhasil dilakukan dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori jaringan wireless serta routing. Sementara itu, percobaan Wireless Point-to-Multipoint belum dapat diselesaikan karena kendala teknis pada saat konfigurasi bridge. Meskipun demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar komunikasi wireless, proses routing antar jaringan, penggunaan DHCP, serta pentingnya ketelitian dalam melakukan konfigurasi perangkat jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 topologi jaringan



Gambar 12: topologi jaringan

3.2 test ping

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=18ms TTL=254
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=17ms TTL=254
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=10ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 18ms, Average = 15ms

C:\>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=18ms TTL=254
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=36ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 36ms, Average = 18ms

C:\>ping 192.168.40.1

Pinging 192.168.40.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time=35ms TTL=253
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time=46ms TTL=253
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time=51ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 35ms, Maximum = 51ms, Average = 44ms

C:\>
```

Gambar 13: test ping

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless menggunakan metode *Point-to-Point* (PtP) berhasil diterapkan dengan baik. Kedua router mampu saling berkomunikasi melalui interface wireless, dan komunikasi antar laptop pada jaringan yang berbeda juga berhasil dilakukan setelah penambahan static routing. Hasil pengujian menggunakan

an perintah `ping` menunjukkan bahwa proses pengiriman data berjalan sesuai dengan teori jaringan komputer.

Pada percobaan *Point-to-Multipoint* (PtMP), konfigurasi belum dapat diselesaikan hingga tahap pengujian konektivitas karena terjadi kendala pada saat proses konfigurasi bridge yang menyebabkan akses ke router terputus. Meskipun demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar jaringan wireless, konfigurasi mode bridge dan station, penggunaan DHCP, serta penerapan routing pada jaringan yang berbeda.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi data pada jaringan wireless sangat dipengaruhi oleh ketepatan konfigurasi perangkat jaringan. Selain memahami konsep teoritis, praktikan juga memperoleh pengalaman dalam melakukan konfigurasi dan troubleshooting pada jaringan berbasis MikroTik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: Dokumentasi saat [praktikum]